

A: Balanced System Reactor

Reactor de sistema balanceado

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `balsys.c`, `balsys.cpp`, `balsys.java` o `balsys.py`

Autor (*Author*): Rafael García

En una instalación industrial experimental, los ingenieros trabajan con cadenas de reactores de energía modulares. A cada módulo reactor se le asigna un entero positivo, su factor de potencia (*power factor*), que determina su contribución individual al sistema.

La *producción lineal total* (*total linear output*) del sistema es la suma de todas las contribuciones individuales de los reactores de energía modulares. La *amplificación compuesta* (*compound amplification*) producida por el sistema se puede calcular como el producto de todos los factores de potencia individuales de los reactores de energía modulares.

Debido a estrictas normas de seguridad, el sistema se considera *perfectamente balanceado* (*perfectly balanced*) solo si se cumple la siguiente condición:

La producción lineal total del sistema es exactamente igual a la amplificación compuesta producida al encadenar todos los módulos reactores.

Formalmente, si los factores de potencia de los n módulos reactores son $x_1, x_2, \dots, x_n$, el sistema está perfectamente balanceado si y solo si

$$x_1 + \dots + x_n = x_1 \cdot \dots \cdot x_n.$$

Al comienzo del proyecto la instalación era muy pequeña. Solo había 3 reactores, con factores de potencia 1, 2, 3. Claramente, el sistema estaba balanceado, ya que $1 + 2 + 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3$.

Ahora el proyecto está lo bastante maduro como para pensar en agregar algunos reactores más, con el fin de obtener una producción lineal total mayor. De todos modos, los ingenieros saben que quieren un sistema balanceado, y descubren que, usando varios reactores con factor de potencia igual a 1, podrían lograr un sistema balanceado. Por ejemplo, podrían tener 8 reactores con factores de potencia 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 8; la producción lineal total y la amplificación compuesta son ambas 16.

Sin embargo, los analistas de seguridad también han determinado que muchos reactores con factor de potencia 1 pueden provocar inestabilidades por resonancia, con eventuales consecuencias peligrosas. En este caso, prefieren tener una configuración de factores de potencia como 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Está balanceada y tiene solo 5 reactores con factor de potencia 1. Por lo tanto, exigen la siguiente restricción adicional:

Para $n > 3$, exactamente $n - 3$ módulos reactores deben compartir el factor de potencia 1.

Imponer esta restricción puede implicar que no haya forma de balancear el sistema para algunos valores del tamaño del sistema n (el número de módulos reactores). En cualquier caso, dado n , tu tarea es decidir si es posible configurar el sistema de forma balanceada y, si es así, indicar cómo hacerlo.

Entrada (Input)

Hay varios casos por resolver. Cada caso se define con una sola línea con un único entero n , el número de módulos reactores del sistema ($4 \leq n \leq 10^7$). El fin de la entrada se indica con una línea que contiene `0`.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso, imprime una línea con los valores de los factores de potencia distintos de 1, en orden ascendente, si el sistema puede configurarse de forma balanceada. En caso contrario, imprime «imposible» (`IMPOSSIBLE`).

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
8 13 6 0	2 2 3 2 3 3 IMPOSSIBLE